+ Khi phù phổi cấp kết hợp: furosemide TM liều cao. Khi có tắc nghẽn đường tiết niệu hoặc không đáp ứng với lợi tiểu (do suy thận thực thể) cần chỉ định lọc máu. Chống chỉ định dùng các dung dịch có chứa natri.

- Tăng kali máu cấp mức độ trung bình (từ 6-7 mmol/L), không ảnh hưởng dẫn truyền tim:
  + Truyền glucose TM 10% với 10-15 IU insulin và/hoặc khí dung salbutamol;
  + Giảm cung cấp kali (qua thức ăn và tĩnh mạch);
  + Loại bỏ các thuốc làm tăng kali máu;
  + Điều chỉnh toan chuyển hóa trung bình (natri bicarbonate uống 2-4 g/ngày);
- Tăng kali máu mạn tính vừa phải, đặc biệt trong suy thận mạn: Resine trao đổi ion như sodium polystyrene sulfonate hoặc calcium polystyrene sulfonate trao đổi ion kali để lấy ion natri/canxi ở đại tràng không chọn lọc (1-2mmol K^+ /g resine) 10-15g x 2 - 3 lần/ngày; hoặc các thuốc polymer gắn Kali đường uống thế hệ mới, như muối silicate của zirconium, có thể điều chỉnh liều để duy trì nồng độ K máu trong giới hạn an toàn).
- Trường hợp ngộ độc digitalis cần điều trị sớm bằng thuốc đối kháng đặc hiệu (DIGIDOT).
- Trường hợp tăng kali máu kèm giảm aldosteron (suy thượng thận):điều trị bằng 9-fluorohydrocortisone.

4.9.3.2. Điều chỉnh rối loạn dẫn truyền cơ tim

- Tiêm canxi TM 1g trong 2 đến 3 phút (1 ống canxi gluconate 10 ml 10% hoặc 2 ống canxi chlorid 5ml 10% cho phép cải thiện các bất thường dẫn truyền tim sau 1 đến 3 phút, thời gian tác dụng tối đa từ 30 đến 60 phút. Ưu tiên canxi gluconate).
- Tiêm lặp lại sau 5 phút nếu chưa đạt hiệu quả (theo dõi điện tâm đồ).
- Chống chỉ định sử dụng canxi khi điều trị bằng digitalis (có thể thay thế bằng magie chlorid); không được trộn lẫn hoặc pha vào natri bicarbonate.

4.9.3.3. Dịch chuyển kali vào trong tế bào

- Insulin 10-15 IU kết hợp dung dịch glucose 10% (500ml) để tránh hạ đường máu, truyền TM trong 15-30 phút. Hiệu quả: làm giảm kali máu từ 0,5 đến 1,2 mmol/L trong 1-2 giờ.
- Thuốc β-adrenergic, đặc biệt là salbutamol có tác dụng cộng thêm với insulin. Liều khuyến cáo về lý thuyết gấp 4 lần so với liều điều trị hen (20 mg trong 4 ml dung dịch muối đẳng trương 0,9%, khí dung trong 10 phút).
- Kiềm hóa máu chỉ được khuyến cáo trong trường hợp nhiễm toan chuyển hóa cấp với khoảng trống anion bình thường; hiệu quả không đáng kể ở BN bị suy thận mạn tiến triển. Natri bicarbonate 50mmol truyền TM (300ml dung dịch đẳng trương 1,4%); thời gian tác dụng 4-6 giờ. Có thể cân nhắc sử dụng dung dịch ưu trương 4,2% (100ml) hoặc 8,4% (50ml) tĩnh mạch nếu BN có nguy cơ quá tải dịch hoặc phù phổi

ngoctlv.kcb_ Nguyễn Lê Văn Ngọc_22/08/2024 16:09:41

nhưng dung dịch ưu trương có nguy cơ gây tổn thương tĩnh mạch. Không được truyền bicarbonate cùng lúc với tiêm canxi.

4.9.3.4. Tăng đào thải kali

- Thuốc lợi tiểu quai: thời gian tác dụng từ 1 đến 4 giờ, hiệu quả không hằng định. Chống chỉ định trong trường hợp mất nước ngoại bào.
- Lọc thận nhân tạo: chỉ định bắt buộc khi suy thận vô niệu kèm tăng kali máu đe dọa tính mạng có dấu hiệu điện tâm đồ, khi không đáp ứng với thuốc lợi tiểu.
- Resine trao đổi ion: sodium polystyrene sulfonate hoặc calcium polystyrene sulfonate dạng uống (15 đến 30 g mỗi 4 đến 6 giờ, tác dụng trong vài giờ); dạng thụt (50-100 g). Thuốc có nguy cơ gây các biến chứng tiêu hóa như hoại tử và thủng ruột (hay gặp ở hậu phẫu, hạ huyết áp và giảm thể tích máu làm thay đổi huyết động đường tiêu hóa và ghép thận). Polymer gắn calcium trao đổi kali thế hệ mới hoặc muối silicate của nguyên tố zirconium cũng có vai trò cố định kali ở đường tiêu hóa, các chất này gắn kali chọn lọc tại niêm mạc ruột, có thể sử dụng kéo dài. Tác dụng phụ hay gặp là táo bón, giảm magnesium, hạ kali, triệu chứng phù (đối với muối silicate của zirconium) ít gặp.

ngoctlv.kcb_chuong_ke_tan_ngoai_12/09/2024 11:39:41

4.10. KIỂM SOÁT TOAN CHUYỂN HÓA

4.10.1. Nguyên nhân nhiễm toan chuyển hóa

Bảng 28. Phân loại cơ chế gây toan chuyển hóa

Cơ chế	Khoảng trống anion huyết tương tăng	Khoảng trống anion huyết tương bình thường
Tích tụ acid cấp	• Nhiễm toan lactic • Nhiễm toan ceton • Ngộ độc acid ngoại sinh (salicylat, etylen glycol, metanol)	• Ngộ độc Clorua amoni, HCl
Mất bicarbonate		• Bệnh tiêu chảy • Nối niệu quản-ruột • Nhiễm toan ống lượn gần (type 2)
Giảm bài tiết acid qua thận	• Suy thận	• Nhiễm toan ống lượn xa tăng kali máu (type 4) do rối loạn sản xuất $NH4^+$ (do giảm aldosteron); • Nhiễm toan ống lượn xa (type 1) do rối loạn bài tiết H^+ đoạn xa

4.10.2. Chẩn đoán nhiễm toan chuyển hóa

- Rà soát các tình huống lâm sàng gợi ý:
  + Suy thận nặng, tiêu chảy nhiều, cắt đoạn ruột v.v. ;

+ Giảm bicacbonat huyết tương; tăng clo máu…

- Biểu hiện lâm sàng (không đặc hiệu):
  + Nhiễm toan cấp tính nặng: thở nhanh nông (tăng thông khí bù), suy hô hấp, cung lượng tim thấp, hôn mê;
  + Nhiễm toan mạn tính: sỏi và canxi hóa thận, teo cơ, chậm lớn, nhuyễn xương, gãy xương bệnh lý
- Các bước chẩn đoán:

Bước 1: xác định toan chuyển hóa

+ Xét nghiệm khí máu: chẩn đoán nhiễm toan khi pH máu động mạch < 7,38 (hoặc tĩnh mạch < 7,32) và HCO_3^- < 22 mmol/L (giảm thứ phát PCO_2 do thông khí bù)
+ Lưu ý: không cần pH máu bất thường để chẩn đoán rối loạn acid-bazơ.
+ Đáp ứng bù trừ có thể được dự đoán:
+ Trong nhiễm toan chuyển hóa đơn thuần, giảm [HCO_3^-] làm giảm $PaCO_2$ dự kiến, được ước tính theo công thức Winter:

  $PaCO_2$ (mmHg) dự kiến = 1,5 x [HCO_3^-] + 8 ± 2

  Trường hợp nhiễm toan chuyển hóa kèm nhiễm toan máu, giá trị PCO_2 kỳ vọng gần với giá trị của phần trăm pH (ví dụ pH là 7,32 thì PCO_2 là 32mmHg).
+ Nếu PaCO2 thấp hơn hoặc cao hơn giá trị ước tính thì cần nghĩ đến rối loạn acid-bazơ hỗn hợp (nhiễm kiềm hô hấp hoặc nhiễm toan hô hấp phối hợp)

Bước 2: xác định khoảng trống anion huyết tương

+ Khoảng trống anion (TA) là chênh lệch nồng độ giữa tổng nồng độ của các cation Na^+ và K^+ và tổng các anion HCO_3^- và Cl^-

TA = [Na^+] – [Cl^- + HCO_3^-] = 12 ± 4 mmol/L (hoặc 16 ± 4 nếu có tính K^+)

TA > 16 mmol/L (>20mmol/L nếu có tính K^+) được xem là cao.

Sự thay đổi khoảng trống anion sẽ giúp đánh giá anion Cl- hoặc các anion không định lượng được (protein huyết tương, phốt phát, sunfat và các anion hữu cơ khác) có tăng hay không, tức có mất HCO_3^- không.

+ Nhiễm toan với khoảng trống anion bình thường (tăng HCl): mất HCO_3^- qua thận hoặc tiêu hóa; giảm HCO_3^- được bù lại bằng tăng Cl^- (tăng HCl) dẫn đến toan chuyển hóa có tăng Cl^-.
+ Nhiễm toan với khoảng trống anion tăng: tăng H^+ kèm với một anion không định lượng, giảm [HCO_3^-] được thay bằng 1 anion không định lượng được (ví dụ: lactat).

Bước 3a: Chẩn đoán nhiễm toan chuyển hóa có tăng khoảng trống anion

+ Định lượng lactate để chẩn đoán nhiễm toan tăng acid lactic. Nguyên nhân do sốc kèm thiếu oxy mô, ngộ độc thuốc biguanide.

ngoctlv.kcb - Trương Văn Ngọc - 2/8/2024 - 39.

+ Định lượng ceton máu, thử ceton niệu để chẩn đoán nhiễm toan cetone. Nguyên nhân do đái tháo đường và hiếm gặp hơn do rượu, thuốc.
+ Đánh giá chức năng thận để phát hiện nhiễm toan thứ phát do suy thận nặng (cấp hoặc mạn). Đặc điểm là khoảng trống anion tăng ít (< 26 mmol/L). Nguyên nhân do giảm thải ion H^+ ở thận và tích tụ các anion không được thải qua thận (các acid hữu cơ, phosphate, sulfate…).
+ Tìm bằng chứng của ngộ độc các acid ngoại sinh: salicylate, ethylene glycol, methanol.

Bước 3b. Chẩn đoán nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion bình thường (tăng Cl^-)

Nguyên nhân thường gặp là ỉa chảy, cắt đoạn ruột non… gây mất bicarbonate qua đường tiêu hóa và nhiễm toan ống thận

Chẩn đoán nhiễm toan ống thận

+ Tính khoảng trống anion niệu: $TA_{niệu} = U_{Na} + U_K – U_{Cl}$

Bình thường khoảng trống anion niệu dương nhẹ.

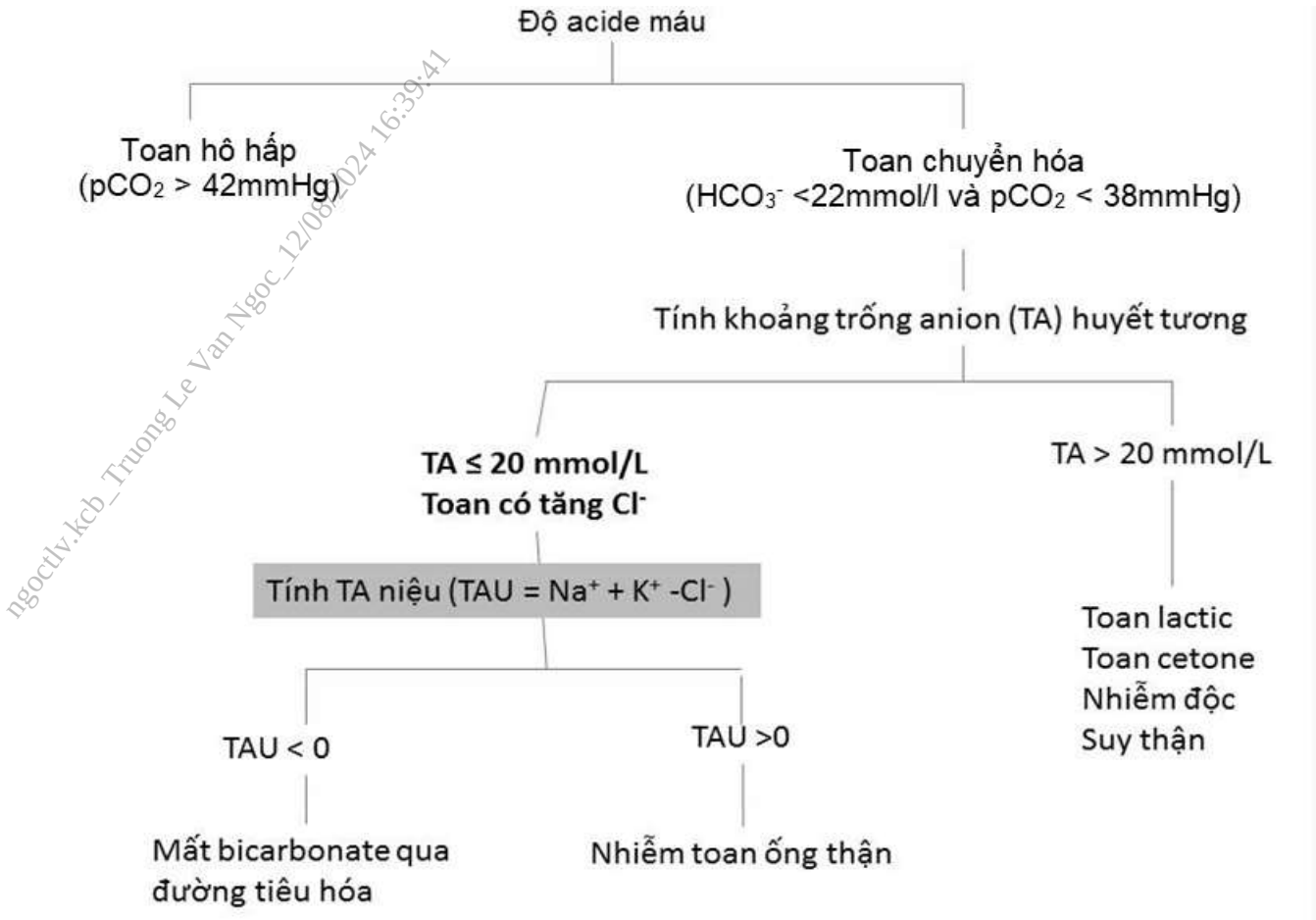
Nếu $TA_{niệu} < 0$ (nghĩa là nồng độ NH_4^+ niệu tăng, đáp ứng thận tốt)→nhiễm toan nguồn gốc ngoài thận (mất bicarbonate qua đường tiêu hóa).

Nếu $TA_{niệu} > 0$ (nghĩa là nồng độ NH_4^+ niệu thấp, đáp ứng thận không phù hợp)→nhiễm toan nguồn gốc ống thận.

ngoctlv.kcb_truong Le Van Nhac_1100120041 39.3

Bảng 29. Phân loại toan chuyển hóa với khoảng trống anion bình thường

	Ỉa chảy	Nhiễm toan do ống thận		
		Ống lượn gần (type 2)	Ống lượn xa (type 1)	Ống lượn xa có tăng kali máu
Cơ chế và khiếm khuyết	Mất HCO_3^- qua đường tiêu hóa	Mất HCO_3^- do khiếm khuyết tái hấp thu ở ống lượn gần	Rối loạn sự toan hóa ở ống lượn xa do tiết H^+ bởi bơm proton bất thường (rối loạn bài tiết) hoặc bởi tái phân bố H^+ (rối loạn chênh lệch áp lực)	Rối loạn sản xuất NH_4^+ do giảm aldosterone là hay gặp nhất
NH^+ niệu	↑↑↑	↓	↓↓↓	⇊
TA niệu	<< 0	Ít thay đổi hoặc dương nhẹ	> 0	>> 0
Các dấu hiệu đi kèm		- Hội chứng Fanconi - Thiểu xương	- Nhiễm canxi nhu mô thận - Thiểu xương kèm sỏi thận, rối loạn gen (điếc)	Các dấu hiệu giảm mineralocorticoid
Nguyên nhân		- Đa u tủy xương - Bệnh lý lắng đọng Cystin - Acetazolamide - Ifosfamide - Tenofovir	Rối loạn bài tiết: - Sjögren, lupus. - Tăng canxi niệu - Bệnh hồng cầu hình liềm. Rối loạn chênh lệch áp lực: - Amphotericin B	- Bệnh thận tắc nghẽn - Giảm renin, giảm aldosterone (ĐTĐ) - ƯCMC/ức chế thụ thể, NSAIDs. - Spironolactone, amiloride - Suy thượng thận - Heparine - Thuốc CNI - Trimethoprime - Pentamidine
	Ỉa chảy	Nhiễm toan do ống thận		
		Ống lượn gần (type 2)	Ống lượn xa (type 1)	Ống lượn xa có tăng kali máu
Tần suất (người	Hay gặp	Hiếm	Hiếm	Hay gặp
Kali máu	Thấp	Thấp, nặng hơn khi bù kiềm	Thấp cải thiện khi bù kiềm	Tăng
pH niệu	< 5,5	Thay đổi, < 5,5 trong tình trạng ổn định	> 5,5	< 5,5 (thấp theo từng cá nhân)



ngoctlv.kcb_Truong Le Van Ngoc_12/08/2024 16:39:41

Hình 2. Sơ đồ chẩn đoán nhiễm toan máu

4.10.3. Điều trị toan chuyển hóa

4.10.3.1. Toan chuyển hóa cấp tính

Xử trí cấp cứu nếu pH < 7,10 hoặc bicarbonate < 8 mmol/L.

- Điều trị nguyên nhân, đặc biệt là với nhiễm toan lactic trước tiên cần cải thiện tình trạng tưới máu mô, phối hợp giải quyết tốt nguyên nhân.
- Loại bỏ CO_2 bằng thông khí nhân tạo, điều chỉnh lưu lượng thấp.
- Kiềm hóa:
  + Nhiễm toan tăng Cl^- hoặc nhiễm toan liên quan đến một số ngộ độc: truyền TM natri bicarbonate để nhanh chóng tăng độ pH > 7,20 và bicarbonate > 10 mmol/L:
    - lượng HCO_3^- (mmol) = $\{[HCO_3^-]_{mong\ muốn} - [HCO_3^-]_{đo\ được}\}$ x 0,5 x trọng lượng (tính bằng kg);
    - tránh kiềm hóa trong trường hợp quá tải muối nước và/hoặc hạ kali máu.
  + Nhiễm toan ceton: phối hợp insulin và bù đủ dịch muối sinh lý,
- Lọc máu ngoài thận nếu có suy thận thực thể kèm theo để tránh quá tải muối nước